

CS599 期末大作业报告

ResearchFlow：证据可追溯的多智能体文献调研 Agent

课程名称	企业级应用软件设计与开发
项目名称	ResearchFlow：证据可追溯的多智能体文献调研 Agent
方向	方向一：Agentic AI 原生开发
学号	2025303015
姓名	欧阳玉宋
专业	软件工程
指导教师	戚欣
提交日期	2026 年 6 月 22 日

目录

一、选题背景与设计思想	4
1.1 问题定义	4
1.2 现有方案不足	4
1.3 项目价值	4
1.4 技术路线	5
二、Specs 规格文档	5
2.1 Product Spec	5
2.2 Architecture Spec	5
2.3 API Spec	6
三、系统架构与设计	6
3.1 总体架构	6
3.2 Agent 交互流程	6
3.3 数据流设计	7
3.4 核心状态	7
四、关键实现与代码展示	7
4.1 Agent 核心循环	7
4.2 Graph Runner	8
4.3 工具定义	8
4.4 引用与证据约束	8
4.5 RAG Research Lens 创新	9
4.6 模糊主题修正与多角度查询创新	9
4.7 大规模信息压缩与时效控制	10
4.8 对标 DeepResearch / GPT Researcher 与本项目突破	10
4.9 配置安全	11
4.10 对话式调研会话	11
五、测试与评估	11
5.1 测试用例	11
5.2 评估标准	12
5.3 Benchmark 结果	12
5.4 Demo 说明	13
六、系统升级与扩展	14
6.1 短期扩展	14
6.2 中期扩展	15

6.3 长期扩展 15

七、课程总结 15

一、选题背景与设计思想

1.1 问题定义

ResearchFlow 面向研究生、科研初学者和需要快速了解技术领域的开发者。用户输入研究主题后，系统自动完成检索规划、论文检索、相关性筛选、证据抽取、跨论文综合、引用校验和调研报告生成。

系统最终产物包括三类文件：一是面向快速决策的中文综合总结，二是面向展开阅读的中文完整文献调研报告，三是面向复现和审计的调研过程记录。综合总结不仅罗列论文，还会压缩成调研范围、核心问题、一句话结论、关键发现、分层结论、技术脉络、阅读路线、主要难点、可信度风险和工程建议；过程记录则保留检索式、联网数据源、候选论文、Top-K 筛选、候选池年份分布、领域覆盖、证据台账、Claim-Evidence 对齐、引用校验和评估指标，但不输出大模型隐藏推理链。

为避免系统停留在“一次性生成报告”的 skill 形态，当前版本进一步加入 Conversational Research Session。初次调研完成后，用户可以在 Web 控制台继续对话，要求补充某个方向、排除某类论文、调整时间范围或重写摘要；系统会把后续指令分类为可审计 action，并基于已有 state 局部更新报告和过程记录。

传统文献调研通常需要人工完成关键词设计、论文筛选、摘要阅读、方法对比和参考文献整理。普通大模型虽然能快速生成综述文字，但容易出现检索过程不可复现、引用不存在、结论无证据支撑等问题。因此，本项目的核心问题是：

如何让 AI Agent 在给定研究主题后，生成一份结构化、可追溯、引用可信、过程可复现的文献调研报告？

1.2 现有方案不足

当前已有 Elicit、Consensus、SciSpace、Research Rabbit 等 AI 学术工具，它们证明了“AI + 文献调研”的真实需求。但对于课程项目而言，商业工具通常存在三个不足：

- workflow 黑盒：难以展示系统为什么检索这些论文、如何筛选、如何抽取证据。
- 引用可信度不稳定：生成内容若脱离检索结果，可能出现虚假引用或错误归因。
- 工程闭环不可见：Agent 状态流、工具调用、trace、benchmark 和评估指标通常无法直接观察。

1.3 项目价值

ResearchFlow 将文献调研拆解为可追踪的 Agent 节点，先构建 Evidence Ledger，再生成报告。报告中的关键结论必须绑定 claim_id 和 evidence_id，引用必须来自候选论文集合，从而降低幻觉风险。

项目价值体现在：

- 对学习者：帮助快速进入新研究方向。

- 对工程实践：展示 Agentic AI 原生开发流程。
- 对课程评分：覆盖 SDD、工具调用、状态管理、多步骤推理、评估与可观测性。
- 对扩展研究：为后续接入 MCP、全文解析、引用图谱和长期主题追踪打基础。

1.4 技术路线

技术路线如下：

研究主题

- Query Planner
- Paper Searcher
- Paper Ranker
- Evidence Extractor
- Research Synthesizer
- Citation Checker
- Report Writer
- Evaluator

当前实现支持离线样例数据、arXiv API、Semantic Scholar API、Crossref REST API 和 hybrid 多源检索；DeepSeek 作为可选增强，用于模糊主题修正、证据抽取和报告背景段落润色。无 API Key 时系统仍可稳定运行。

二、Specs 规格文档

本项目采用 SDD（规格驱动开发）方法，先定义产品目标、架构约束和接口契约，再按规格实现代码。

2.1 Product Spec

Product Spec 位于 docs/product_spec.md，主要定义：

- 目标用户：研究生、科研初学者、企业研发人员、课程评审。
- MVP 范围：输入主题、检索候选论文、筛选 Top-K、抽取证据、生成 Markdown 报告。
- Final 范围：多源检索、引用校验、SQLite 记忆库、benchmark 评估、课程报告 PDF。
- 成功指标：检索成功率、报告章节完整率、引用来自候选论文比例、引用校验通过率。

2.2 Architecture Spec

Architecture Spec 位于 docs/architecture_spec.md，主要定义：

- 分层架构：CLI/API Entry、ResearchGraph、Agent Nodes、Tool Layer、Storage、Evaluation。
- 状态模型：ResearchState 保存 topic、query_plan、papers、evidence、claims、citation_checks、report、metrics。

- 降级策略: LangGraph 不可用时使用 sequential fallback; DeepSeek 不可用时使用规则抽取。

2.3 API Spec

API Spec 位于 docs/api_spec.md, 主要定义:

- CLI: researchflow run、researchflow evaluate、researchflow version。
- 参数: --source offline|arxiv|semantic_scholar|crossref|hybrid、--llm off|deepseek、--refine-topic、--top-k、--output。
- 数据 Schema: PaperRecord、EvidenceItem、ClaimRecord、CitationCheck。
- 评估指标: overall_score、citation_check_pass_rate、claim_evidence_coverage、report_section_completeness。

三、系统架构与设计

3.1 总体架构

系统采用分层架构:

```
CLI/API Entry
→ ResearchGraph Runner
→ Agent Nodes
→ Tool Layer
→ Trace and Report Artifacts
→ Local Evaluator
```

架构图源码位于 docs/assets/architecture.mmd。

```
flowchart TD
    CLI["CLI / API Entry"] --> Graph["ResearchGraph Runner"]
    Graph --> Agents["Agent Nodes"]
    Agents --> Tools["Tool Layer: offline / arXiv / Semantic Scholar / Crossref / hybrid"]
    Tools --> Store["Trace and Report Artifacts"]
    Agents --> Eval["Local Evaluator"]
    Eval --> Score["JSON + Markdown Evaluation Report"]
```

3.2 Agent 交互流程

Agent 流程图源码位于 docs/assets/agent_flow.mmd。

```
flowchart TD
    A["User Topic"] --> R["optional topic refinement"]
    R --> B["plan_queries"]
    B --> C["search_papers"]
    C --> D["rank_papers"]
    D --> E["extract_evidence"]
    E --> F["synthesize_claims"]
    F --> G["check_citations"]
```

```
G --> H["write_report"]
H --> I["evaluate_result"]
I --> J["Report + Trace + Scores"]
```

3.3 数据流设计

数据流图源码位于 docs/assets/data_flow.mmd。

```
flowchart LR
    Topic["Topic"] --> Query["Query Plan"]
    Query --> Papers["Searched Papers"]
    Papers --> Selected["Selected Papers"]
    Selected --> Evidence["Evidence Ledger"]
    Evidence --> Claims["Claim Records"]
    Claims --> Checks["Citation Checks"]
    Checks --> Report["Markdown Report"]
    Report --> Metrics["Evaluation Metrics"]
```

3.4 核心状态

系统核心状态为 ResearchState，主要字段包括：

- topic：用户研究主题。
- effective_topic：经过可选主题修正后实际用于检索、排序和报告生成的主题。
- topic_refinement：主题修正结果，包括 refined topic、research questions、adjacent topics 和 query hints。
- query_plan：检索计划。
- searched_papers / selected_papers：候选论文与筛选论文。
- evidence_items：证据账本。
- claims：报告关键结论。
- citation_checks：引用与证据校验结果。
- node_trace：Agent 节点执行 trace。
- metrics：评估指标。
- conversation_messages：围绕当前调研继续对话的消息记录。
- revision_history：每次对话调整产生的 action、受影响字段和更新时间。

四、关键实现与代码展示

4.1 Agent 核心循环

核心流程位于 src/researchflow/pipeline.py。系统把原始 pipeline 拆成多个节点：

```
RESEARCH_NODES = [  
    ("plan_queries", node_plan_queries),  
    ("search_papers", node_search_papers),  
    ("rank_papers", node_rank_papers),  
    ("expand_search", node_expand_search),  
    ("extract_evidence", node_extract_evidence),  
    ("synthesize_claims", node_synthesize_claims),  
    ("check_citations", node_check_citations),  
    ("write_report", node_write_report),  
    ("evaluate_result", node_evaluate_result),  
]
```

4.2 Graph Runner

src/researchflow/graph.py 提供两种运行方式：

- LangGraph 可用时，使用 StateGraph 编排节点。
- LangGraph 不可用时，使用 sequential fallback，保证课堂 Demo 稳定。

这种设计让项目同时满足 “Agentic AI 状态流” 与 “无依赖可演示” 的要求。

4.3 工具定义

当前工具包括：

- search_arxiv：调用 arXiv API 并解析 Atom XML。
- search_semantic_scholar：调用 Semantic Scholar Academic Graph API 并解析 JSON。
- search_crossref：调用 Crossref REST API，补充正式出版物、DOI 和出版社元数据。
- hybrid：合并 arXiv、Semantic Scholar 与 Crossref 的候选论文，统一去重、排序和 fallback。
- search_offline：使用离线样例数据，保证断网 Demo。
- DeepSeekClient：可选 LLM 客户端，只从环境变量读取 Key，用于主题修正、证据抽取和报告润色。

DeepSeek 不可用时，系统自动降级，不影响主流程。

4.4 引用与证据约束

报告不是直接由 LLM 从主题生成，而是基于 Evidence Ledger：

- 每个 EvidenceItem 绑定 paper_id。
- 每个 ClaimRecord 绑定一个或多个 evidence_id。
- CitationChecker 只允许引用候选论文中的文献。

- Evaluator 统计 unsupported claim rate 和 hallucinated reference count。

4.5 RAG Research Lens 创新

针对 RAG 调研任务，本项目加入了任务特定的 RAG Research Lens。该模块不是通用摘要模板，而是把 RAG 文献映射到 Survey & Taxonomy、Retrieval & Indexing、Generation & Grounding、Evaluation & Benchmarks、Security & Robustness、Graph & Structured RAG、Domain Applications 七个维度。

该设计带来三个改进：

- RAG-aware ranking：提高标题中的 Retrieval-Augmented Generation、RAG、survey、review、benchmark、security 等信号权重，减少纯领域应用论文被误排到核心位置。
- Lens coverage：输出 RAG 维度覆盖率和缺失维度，让调研报告能说明“当前选文覆盖了哪些方向，还缺哪些方向”。
- Gap grounding：研究空白不只由 LLM 直接生成，而可以结合 lens coverage、Evidence Ledger 和 Citation Check 共同判断。

4.6 模糊主题修正与多角度查询创新

真实用户往往不会输入严格的学术检索式，而会输入“RAG 怎么样”“Agent 能不能帮我写代码”这类模糊问题。直接检索这类输入会导致关键词过短、语义不稳定、结果偏窄。ResearchFlow 因此增加了可选的 --refine-topic 节点：

- 主题修正：当启用 --llm deepseek --refine-topic 时，系统先把用户原始主题修正为英文可检索学术主题，并保留 original topic 与 effective topic。
- 研究问题生成：系统生成 3-5 个 research questions，帮助后续报告围绕问题组织，而不是简单罗列论文。
- 相邻主题扩展：系统生成 adjacent topics，例如 RAG 主题会扩展到 citation hallucination、context compression、evaluation benchmark、security robustness 等高相关方向。
- 多角度查询：Query Planner 输出 core、survey_taxonomy、methods_systems、evaluation_benchmark、limitations_challenges、applications_domains、security_robustness、adjacent_topic 等 angle，并在过程记录中标注 direct/adjacent distance。
- 可审计降级：若 LLM 不可用，系统回到规则查询，并在 topic_refinement_fallback_reason 中记录原因。

该创新的价值是降低选题澄清成本。用户不需要一开始就知道精确关键词，Agent 会先把模糊主题转化为可执行调研计划，再通过多源检索扩大观察面。

4.7 大规模信息压缩与时效控制

文献调研的主要矛盾不是生成摘要，而是如何在海量资料中形成可信、可复核的领域理解。为此，ResearchFlow 增加了候选池与核心证据层的两级设计：

- 候选池扩展：通过 `--candidate-multiplier` 或 `--max-candidates` 扩大检索候选集，先建立更大的领域观察面。
- 时间窗口：通过 `--from-year` 控制资料起始年份，并在过程记录和 metrics 中输出最早年份、最新年份、近三年占比和近五年占比。
- 领域覆盖：对候选池和核心文献分别运行 RAG Research Lens，避免只根据少量 Top-K 文献判断整个领域。
- 上下文压缩：LLM 不一次读取全部资料，而是按批次从核心文献抽取 EvidenceItem；候选池用于覆盖画像，核心文献用于可追溯证据。
- 可靠输出：最终报告只使用 Evidence Ledger、Citation Check 和真实 URL 支撑关键结论。

4.8 对标 DeepResearch / GPT Researcher 与本项目突破

DeepResearch 和 GPT Researcher 代表了当前“自动调研 Agent”的两类重要思路：前者强调多步搜索、动态转向、阅读网页/PDF/文件并生成带引用的完整报告；后者强调 planner、execution、publisher 的分工，以及可配置 depth/breadth 的树状递归探索。ResearchFlow 吸收了这两类系统的优点，但没有直接复刻通用网页调研路线，而是把创新点聚焦在课程项目更可验证的“学术调研”场景。

本项目的差异化主要体现在六点。第一，检索召回从单源 arXiv 扩展为 Mixed Research Retrieval，hybrid 覆盖 arXiv、Semantic Scholar、Crossref、OpenAlex，mixed 进一步支持可选 Tavily Web 背景源。第二，查询规划从平铺 query list 升级为 research questions、subtopics、query tree，并通过 coverage gap detector 自动补搜缺失方向。第三，引入 OpenAlex Snowball Search，从核心论文出发沿 backward references 和 forward citations 扩展候选池，缓解“只搜关键词找不全”的问题。第四，大规模信息理解不依赖一次性把所有材料塞进 LLM，而是采用 paper -> chunks -> PaperReadingNote -> research-question synthesis -> global synthesis 的层级压缩路径。第五，Evidence Matrix 与 Claim Graph 使报告按研究问题、方法谱系和证据关系组织，而不是按论文顺序堆叠。第六，最终产物从“论文列表式摘要”升级为完整中文调研报告，包含检索策略、时间分布、方法分类、核心论文精读、方法对比、评测指标、主要结论与证据、争议局限、未来方向和附录。

这种设计解决了本任务中最核心的矛盾：文献数量很大、来源质量不均、用户主题可能模糊，而大模型上下文和可信度有限。ResearchFlow 的策略是先扩大候选池和来源覆盖，再用结构化压缩把大量信息变成可审计证据，最后只允许报告引用 Evidence Matrix / Claim Graph 中已有的证据。这使系统更像一个可持续对话的 Research Agent，而不是一次性写作 skill。

4.9 配置安全

API Key 不写入代码和仓库，只通过环境变量读取：

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="your_deepseek_api_key"
```

.gitignore 排除了 .env 和 .env.*，防止本地密钥进入 GitHub。

4.10 对话式调研会话

系统新增 Conversation Controller 和本地 Session Store。每次调研完成后，系统会在 data/sessions/{session_id}/ 保存 state.json、messages.jsonl、report.md、summary.md、process.md 和 revision_history.jsonl。Web 端通过 POST /api/runs/{id}/messages 接收后续调整请求。

当前支持的 action 包括：

- answer_question：基于当前 evidence、核心论文和 metrics 回答问题。
- rewrite_report：不重新检索，只改写 summary/report 表达。
- adjust_scope：调整年份等范围后局部重排和重写。
- expand_search：追加某个研究角度的 query，增量检索并刷新报告。
- filter_papers：排除应用类或指定论文，重新生成证据、结论和引用检查。

这种设计让 ResearchFlow 从“一次性调研 skill”升级为可持续对话 Agent：它维护会话状态、记住用户约束、记录每次修改，并保持所有输出仍受 Evidence Ledger 和 Citation Check 约束。

五、测试与评估

5.1 测试用例

当前测试包括：

- arXiv XML 解析测试。
- 离线 pipeline 生成报告测试。
- evaluator 输出评分测试。
- DeepSeek 无 Key fallback 测试。
- 模糊主题修正与多角度查询计划测试。
- LLM JSON 解析和证据抽取测试。

- OpenAlex 元数据解析、公开 PDF/OA URL 提取与引用雪球相关测试。
- 全文 chunking、PaperReadingNote fallback、阅读证据生成测试。
- 对话式精读、引用雪球扩展和方法对比 action 测试。

运行命令：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m pytest tests
```

当前结果：

40 passed

5.2 评估标准

本项目采用 100 分制综合评估：

维度	权重	指标
任务完成	20	run success rate、report generated、node failure recovery
检索质量	20	Top-K relevance、duplicate rate、source success rate
证据可信	25	citation validity、claim evidence coverage、unsupported claim rate
报告质量	20	section completeness、method taxonomy quality、research gap usefulness、research lens coverage
Agent 行为	15	tool call correctness、plan adherence、trace completeness

评估方案见 docs/evaluation_plan.md。

5.3 Benchmark 结果

benchmark 文件为 examples/benchmarks/basic.jsonl，包含 5 个主题：

- Agentic RAG for enterprise knowledge management
- Multi-agent collaboration in LLM systems
- LLM agents for software engineering
- Citation hallucination detection in scientific writing
- Long-term memory mechanisms for LLM agents

运行命令：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow evaluate --benchmark examples/benchmarks/basic.jsonl --output examples/evaluation/results.json
```

当前离线 benchmark 结果：

指标	结果
task_count	5
success_count	5
average_score	99.2
citation_check_pass_rate	1.0
claim_evidence_coverage	1.0
report_section_completeness	1.0
research_lens_coverage	RAG 任务样例为 1.0

5.4 Demo 说明

离线 Demo：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "Agentic RAG for enterprise knowledge management" --source offline -top-k 5
```

arXiv Demo：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "large language model agents" --source arxiv --top-k 5
```

真实联网调研报告样例：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "retrieval augmented generation for large language models" --source arxiv --require-live --top-k 15 --candidate-multiplier 8 --from-year 2020 --output docs/generated_reports/rag_live_literature_review.md --summary-output docs/generated_reports/
```

```
rag_final_summary.md --process-output docs/generated_reports/rag_live_research_process.md
```

已生成样例包括：docs/generated_reports/rag_final_summary.md、docs/generated_reports/rag_live_literature_review.md 和 docs/generated_reports/rag_live_research_process.md。该样例要求 actual_source 为 arxiv，引用均来自真实 arXiv URL。

DeepSeek 增强 Demo：

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="your_deepseek_api_key"
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "retrieval augmented generation for large language models" --source
arxiv --require-live --llm deepseek --top-k 15 --candidate-multiplier 8 --from-year 2020 --
output docs/generated_reports/rag_live_literature_review.md --summary-output docs/
generated_reports/rag_final_summary.md --process-output docs/generated_reports/
rag_live_research_process.md
```

深度研究增强 Demo：

```
$env:DEEPSEEK_API_KEY="your_deepseek_api_key"
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "retrieval augmented generation for large language models" --source
mixed --web-provider off --require-live --llm deepseek --top-k 12 --max-candidates 120 --from-
year 2020 --depth 2 --breadth 4 --report-style full --read-depth auto --max-fulltext-papers 6 -
-reading-budget-chars 80000 --snowball both --expansion-rounds 1 --summary-style comprehensive
--output docs/generated_reports/rag_deep_full_report.md --summary-output docs/
generated_reports/rag_deep_summary.md --process-output docs/generated_reports/rag_deep_process.
md
```

该模式在多源检索后尝试 OpenAlex 引用雪球扩展，并对公开 PDF/OA 文本进行分块阅读；若全文解析失败，则在过程记录中说明原因并回退到摘要级证据。

模糊主题修正 Demo：

```
$env:PYTHONPATH="src"
python -m researchflow run "RAG 怎么样" --source hybrid --require-live --llm deepseek --refine-
topic --top-k 12 --candidate-multiplier 8 --from-year 2020 --output docs/generated_reports/
rag_fuzzy_hybrid_literature_review.md --summary-output docs/generated_reports/
rag_fuzzy_hybrid_summary.md --process-output docs/generated_reports/rag_fuzzy_hybrid_process.md
```

六、系统升级与扩展

6.1 短期扩展

- 增强 Semantic Scholar 的限流恢复策略，支持用户提供 API Key 后提升稳定性。
- 接入 Crossref，增强 DOI 和出版元数据校验。
- 增加 SQLite 记忆库，保存历史任务、论文、证据和报告。
- 完成最终 PDF 生成，并保证导航目录可用。

6.2 中期扩展

- 支持开放获取全文解析，从摘要级证据升级到段落级证据。
- 增加 Human-in-the-loop，让用户审核候选论文和关键 claim。
- 增加可视化 trace 页面，展示每个 Agent 节点输入输出。

6.3 长期扩展

- 将论文检索与证据抽取能力暴露为 MCP Server。
- 支持研究主题长期追踪，自动发现新论文。
- 构建引用网络和主题演化图谱。

七、课程总结

通过 ResearchFlow 的设计和实现，我对 Agentic AI 原生开发形成了更具体的理解：重点不只是调用大模型生成文本，而是把复杂任务拆成可验证、可恢复、可观测的工作流。

本项目中的工程思维转变主要体现在：

- 从“写一个函数完成任务”转向“编排多个 Agent 节点协作”。
- 从“相信模型输出”转向“先检索证据，再约束生成”。
- 从“演示一次成功结果”转向“用 benchmark 和 metrics 评估系统稳定性”。
- 从“功能实现”转向“规格、架构、代码、测试、报告的一体化闭环”。

后续如果继续完善，我会优先增强真实数据源、全文解析和人工审核机制，使 ResearchFlow 更接近可用于真实科研辅助的系统。